14.1　陸上植物と木材の形成

扱う話題

酸素・オゾン、気候の尺度、維管束、系統、二次木部。

結論の見通し

環境の変化を背景として読み、維管束、木本という生活形、木材の形成を区別する。

この節の本編は p.1 から

樹木・木材の進化史と人類史

第14回　木材及び木質材料学　05242020

第1部　植物の進化と樹木の長寿

第2部　人類史における樹木・木材

今回の三つの問い

植物は陸上でどのように体をつくるか

樹木はなぜ長く生きられるか

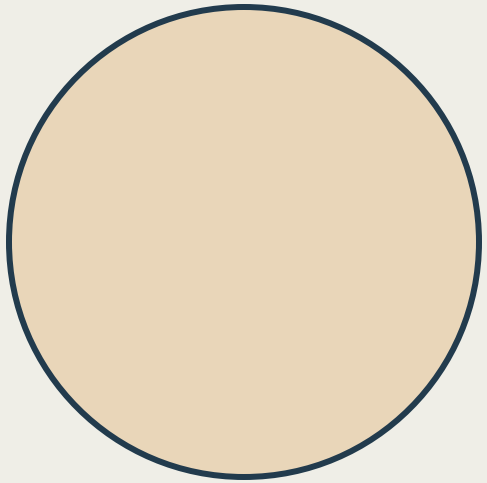
人は木材をどのような根拠で選ぶか

第1部　植物の進化と樹木の長寿

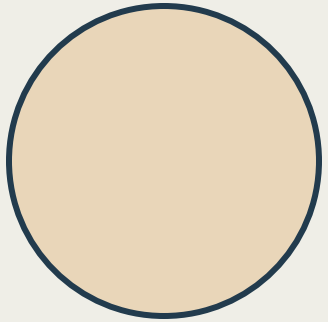
支持と輸送から植物の体を考える

個体の寿命と、部分の更新を分ける

大きさだけで樹齢を判断できるか



太い幹



細い幹

断面の模式図。年齢・強度・使用期間は未提示。

太さ・樹齢・強度・使用期間を分ける

太さ	樹齢
位置を指定して寸法を測る	個体が生きた時間を調べる
強度	使用期間
荷重・方向・状態を指定する	使い方・環境・維持を調べる

一つの測定値だけで、他の三つは決まらない

光合成による酸素発生と大気への蓄積

酸素発生型光合成は、樹木より古い

生じた酸素の一部は反応で消費される

生成と消費の収支が蓄積に関わる

出典：[1] [2]　末尾の参照資料へ

酸素の収支を図にする

光合成による生成 → 大気中の酸素 → 反応による消費

入る量と出る量を分ける収支の模式図

酸素濃度の実測グラフではない

出典：[1]　末尾の参照資料へ

生成量と蓄積量：仮想の収支

初めの量	入る量	出る量	後の量
100	＋10	−7	103

100 ＋ 10 − 7 ＝ 103　　増加分は3

説明用の仮想の量。酸素濃度の実測・再現ではない。

酸素・オゾンと紫外線環境

酸素から光化学反応を通してオゾンが生じる

オゾンは紫外線環境に関わる

「完成したオゾン層が上陸を起こした」と単純化しない

出典：[1] [2]　末尾の参照資料へ

地球史と人類史の時間尺度

約24億年前を中心とする大気の大きな変化

陸上植物の展開は、はるかに後の出来事

人の木材利用は、さらに異なる時間尺度

出典：[1] [3]　末尾の参照資料へ

地質時間の図：尺度を変えて読む

24億年前　　現在



24億年を1 mで表すと…

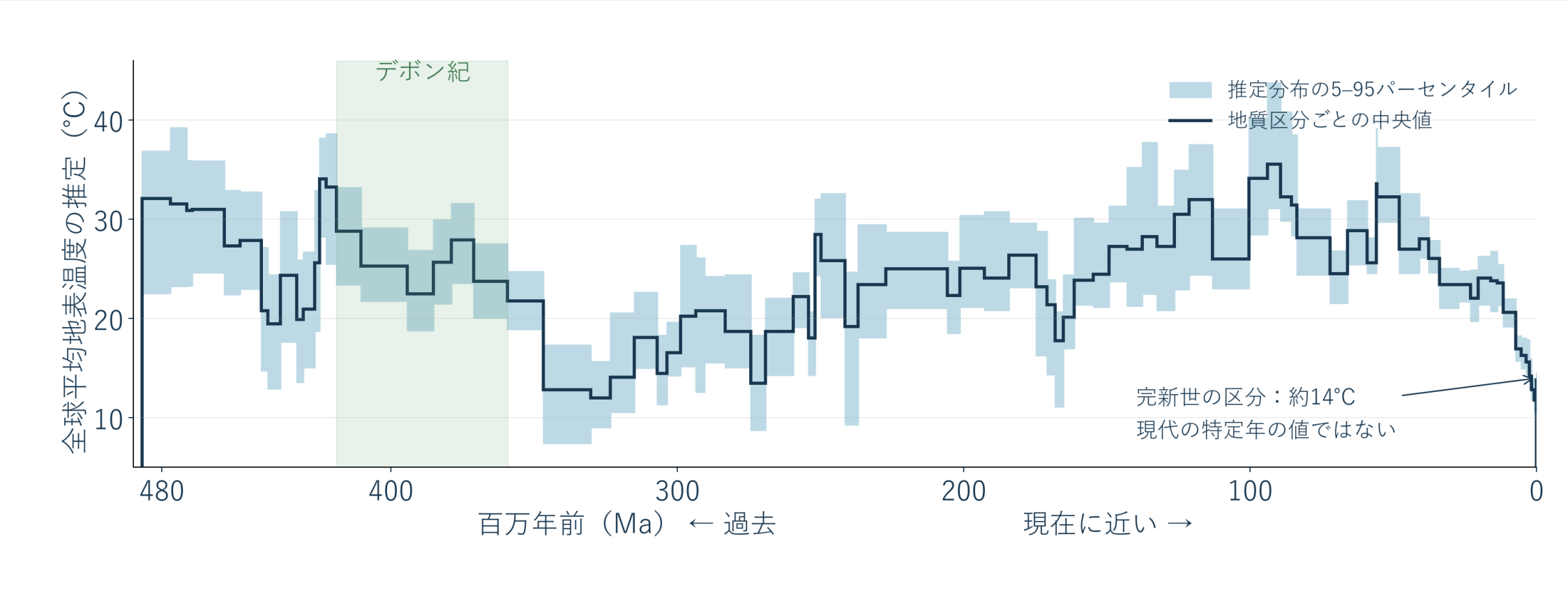
20万年 ＝ 約0.083 mm

人類史の事例には別の縮尺が必要

比の計算例。上の線の表示長が実寸1 mという意味ではない。

出典：[1] [7]　末尾の参照資料へ

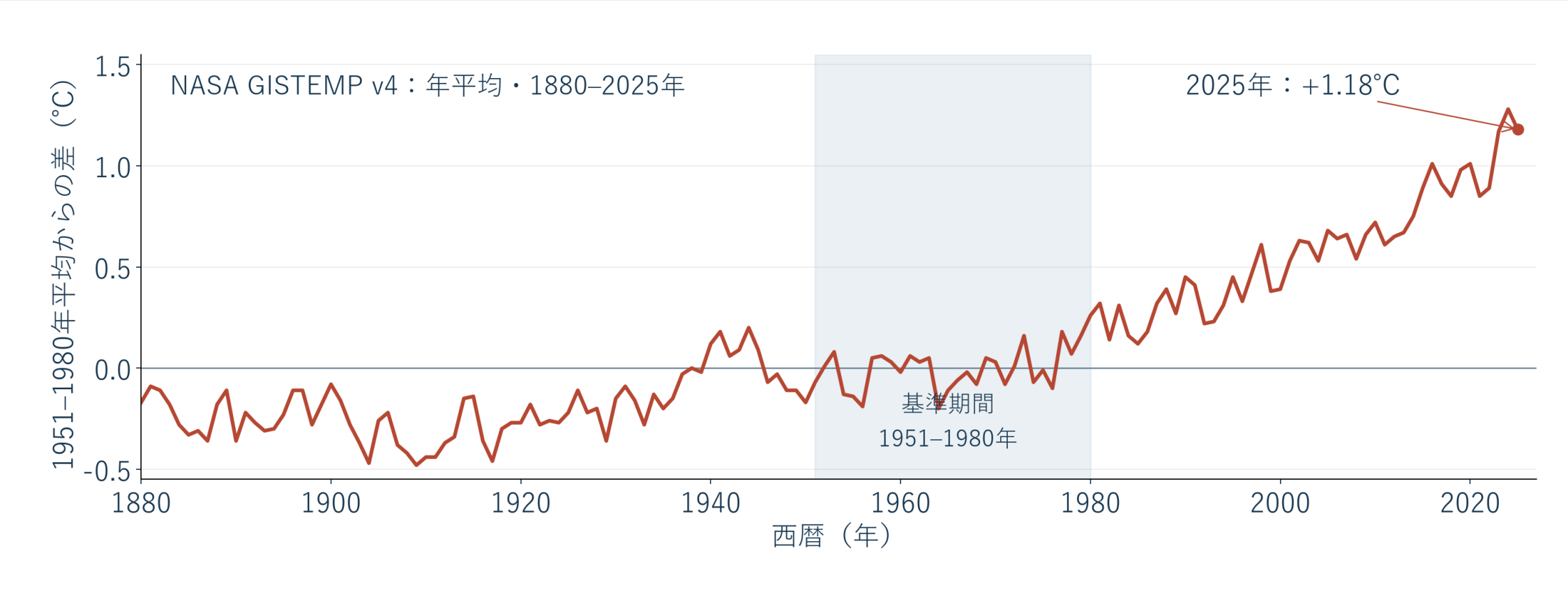
植物の進化は、変化する気候の中で起きた



PhanDA（2024）：地質区分ごとの復元。毎年の温度を測定した曲線ではない。

Judd et al. (2024)／作図：本教材 ／ 数値・地図データから作図

現在の変化は、年ごとの観測で見る



0°Cは「地球の温度が0°C」ではなく、1951–1980年平均との差が0。

NASA GISS/GISTEMP／作図：本教材 ／ 数値・地図データから作図

過去の温暖な地球と、現在の森林をつなぐ

観点	地質時代の復元	現在の観測・森林
時間幅	長い地質区分の代表	年ごとの変化と長期傾向
環境	大陸配置・大気・生物相も変化	現在の樹種・森林・社会
考える問い	どの環境で植物が進化したか	変化の速さと、水・熱への応答

WMO：2025年は1850–1900年平均より +1.43 ± 0.13°C（年平均）

陸上生活にはどんな課題があるか

乾燥への対応

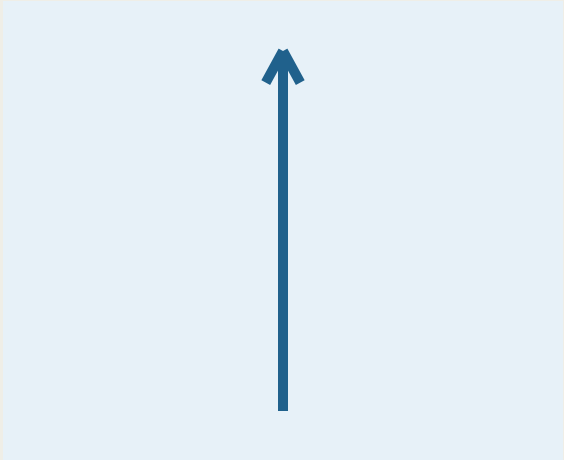
体を支え、葉を配置すること

水・無機養分・同化産物の輸送

出典：[3]　末尾の参照資料へ

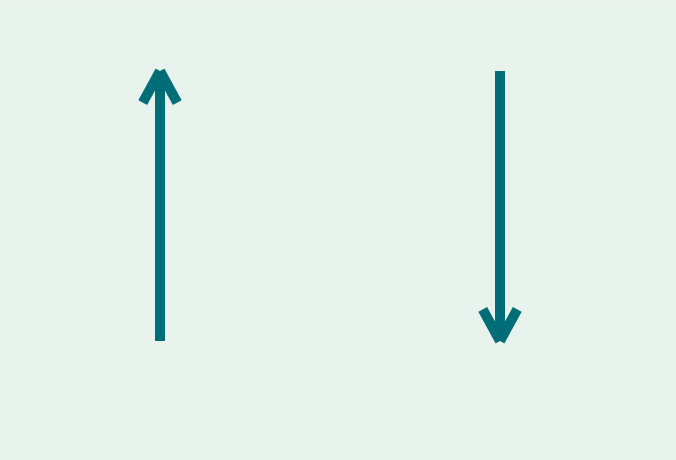
維管束の木部と師部

植物全体の輸送を示す模式図



木部

水・無機養分

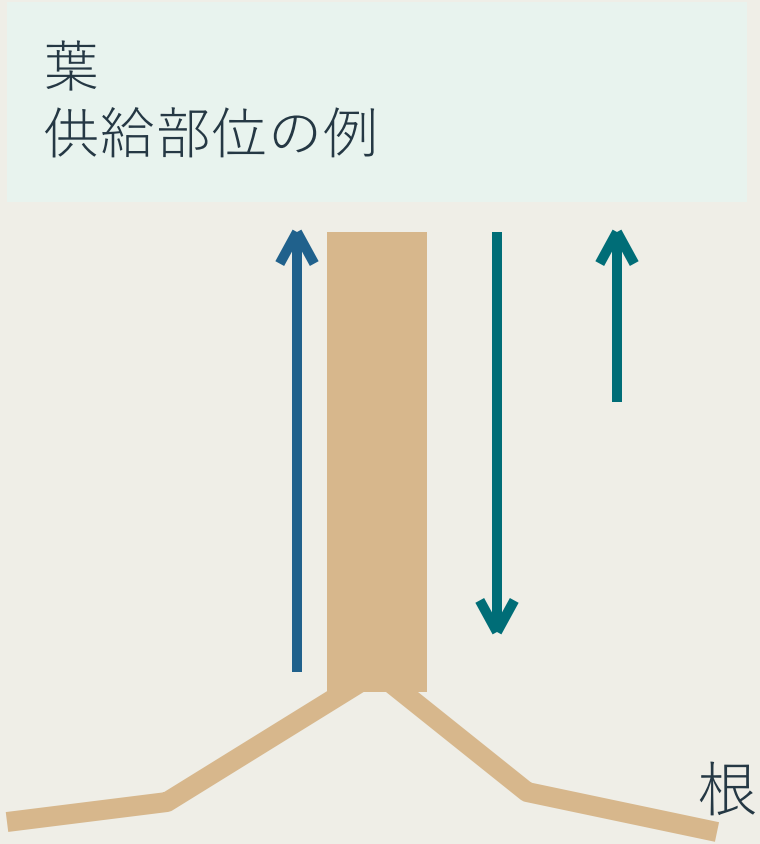


師部

供給する部位と利用・貯蔵する部位

出典：[8] [9]　末尾の参照資料へ

維管束を植物全体へ戻す



器官と輸送の模式図。細胞の実寸・本数は表さない。
出典：[8] [9]　末尾の参照資料へ

木部：根から葉へ

水・無機養分の輸送

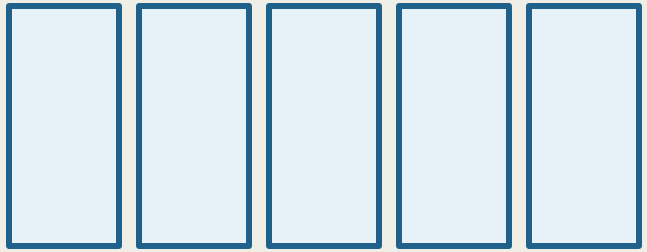
師部：供給 → 利用・貯蔵

一律に下向きとは限らない

全体像と細胞の像では縮尺が違う

植物全体
器官間のつながり

組織・細胞
局所の構造



模式図の一本の線 ≠ 一本の細胞

出典：[8] [9]　末尾の参照資料へ

植物の進化を一列の階段にしない

現生のコケを現生のシダの直接祖先としない

初期の陸上植物と、維管束植物の展開を区別する

木材をつくることは、すべての維管束植物に共通しない

出典：[3] [4]　末尾の参照資料へ

木本は分類群ではなく、生活形

系統：共通祖先と分岐の関係

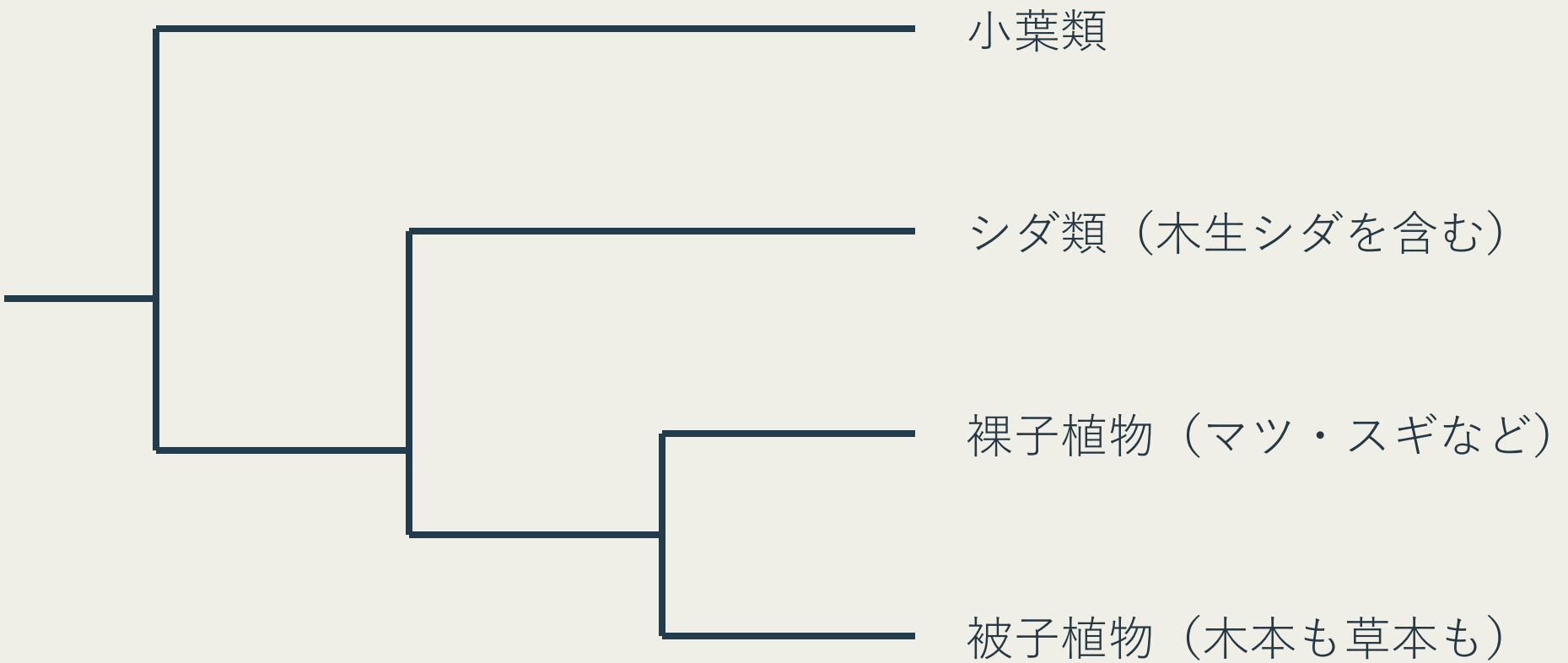
生活形：木本・草本、樹形や生き方

針葉樹と広葉樹は別の系統に属する

出典：[9] [10]　末尾の参照資料へ

維管束植物の中で木本を見る

維管束植物の主要な分岐（簡略図）



枝の長さは年代・進歩の程度を表さない

出典：[10]　末尾の参照資料へ

「木のような姿」と二次木部を分ける

マツ・ブナ：形成層による二次木部

ヤシ：通常の維管束形成層とは異なる体の形成

木生シダ：高い幹でも、種子植物ではない

出典：[9] [10]　末尾の参照資料へ

木生シダの断面を、木材と比べる



Dicksonia antarctica の標本断面

輪状に太る樹木の木部とは区別する

見た目の模様だけで年輪と決めない

図 F04：Roger Culos ／ CC BY-SA 3.0

高くなる利点と、体を保つ制約

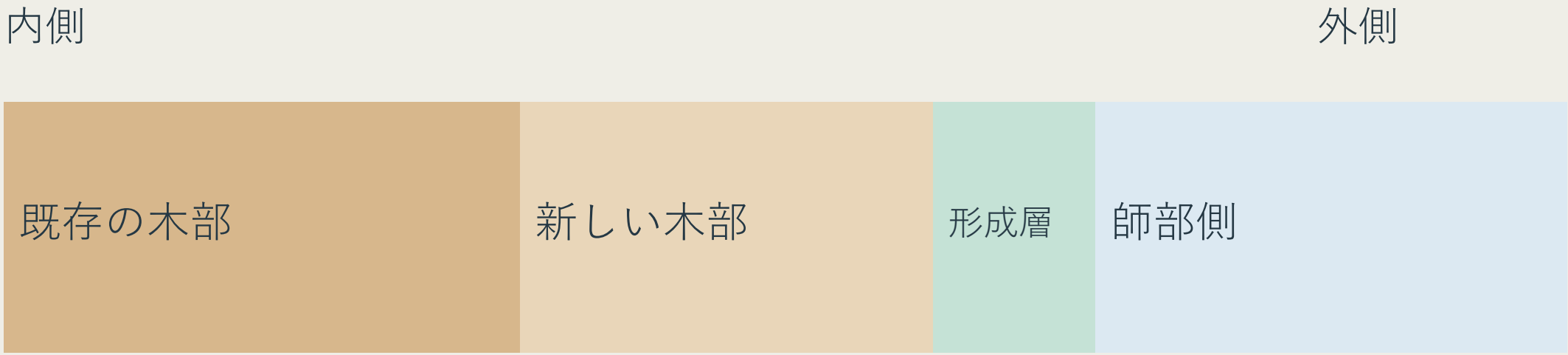
葉を高い位置に置くことの利点

自重と外力を支える必要

高い位置まで水を運ぶ必要

出典：[4]　末尾の参照資料へ

木部と木材の位置付け



形成層の内側に二次木部が加わる

位置関係の模式図。組織の厚さ比は実測ではない。

出典：[8] [9]　末尾の参照資料へ

二次木部と二次壁：観察する尺度

茎の断面での区別



内側 ←　　→ 外側

細胞壁の内部での区別



外層：一次壁／内側：二次壁

「二次」が同じでも、組織と壁の層を区別する

出典：[8] [9]　末尾の参照資料へ

小型植物にも初期の木材がある

初期デボン紀の小型植物に二次木部の報告

木材の成立を巨木の登場後だけの現象としない

支持と水輸送の双方から構造を考える

出典：[4]　末尾の参照資料へ

演習1　背が高くなるための条件

支持が強ければ、それだけで高くなれるか

水輸送と葉の働きを図へ加える

利点と制約をそれぞれ説明する

14.2　大きさと長寿を分ける

扱う話題

成長と更新、樹齢、サメ・貝・ヒドラ、推定の幅。

結論の見通し

太さだけで樹齢は決まらない。長寿の事例は、測り方と個体・器官のどちらを見ているかをそろえて読む。

この節の本編は p.29 から

長寿命を支える成長と更新

分裂組織が成長に関わる

枝葉などの部分は更新される

個体全体と各部分の年齢を分ける

出典：[5]　末尾の参照資料へ

木部を構成する細胞の状態

通水・支持の細胞
成熟時に死細胞となる例

柔細胞
生きている細胞も含む

木部という組織を、すべて同じ細胞と考えない

細胞の種類・発達段階・観察する部位を指定する

出典：[8] [9]　末尾の参照資料へ

個体・細胞や器官・製品の時間

樹木個体が生きる期間

細胞や器官の形成・機能・更新

伐採後に木材製品を使う期間

各線は別の対象。長さは年数の比を表さない。

出典：[5]　末尾の参照資料へ

長寿は大きさや成長速度だけでは決まらない

種の性質と、生育環境を区別する

損傷、病害、乾燥、撹乱なども関わる

最大寿命と、実際に達した年齢を区別する

出典：[5]　末尾の参照資料へ

生きている樹木と、露出した木部



図 F02：Dcrjsr ／ CC BY-SA 3.0

Pinus longaeva の一個体の写真

葉のある部分と、露出した幹に注目

この写真から樹齢を決めることはできない

長寿は樹木だけの特徴ではない

ニシオンデンザメ：数百年規模の年齢推定

二枚貝 Arctica islandica：507年の個体記録

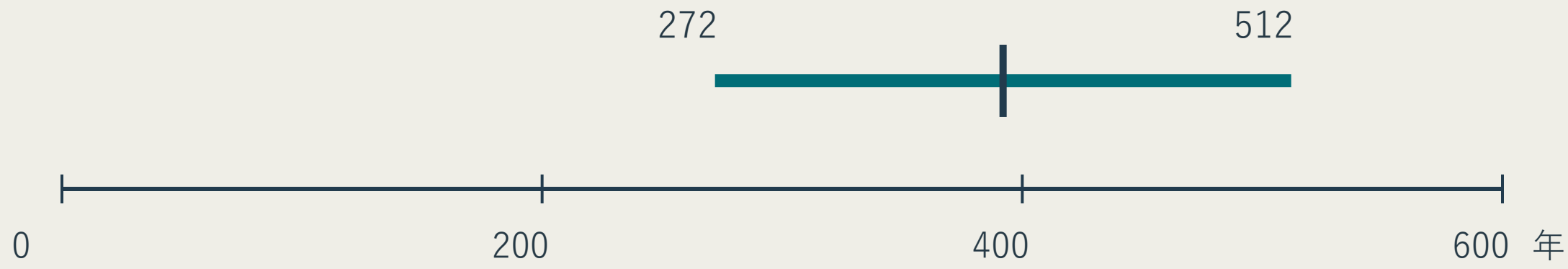
ヒドラ：寿命の記録とは別に、老化の型を調べる

出典：[11] [12] [13]　末尾の参照資料へ

サメの年齢：推定値には幅がある

研究中の最大個体：全長502 cm

392 ± 120 年



95.4%確率範囲の中点と幅。種の平均寿命ではない。

出典：[11]　末尾の参照資料へ

貝殻の成長記録と、樹木の年輪

Arctica islandica：507年の個体を報告

成長線を読み、他の試料との対応も調べる

殻の一部分や細胞が507年生存した、とは言わない

出典：[12]　末尾の参照資料へ

貝殻に残る成長の記録



Arctica islandica の一つの殻を複数方向から表示

外側の筋と、研究で調べる成長増分は区別する

507年の報告個体の写真ではない

図 F01：H. Zell ／ CC BY-SA 3.0

ヒドラ：老化の型と最大寿命は別

実験条件下で低くほぼ一定の死亡率

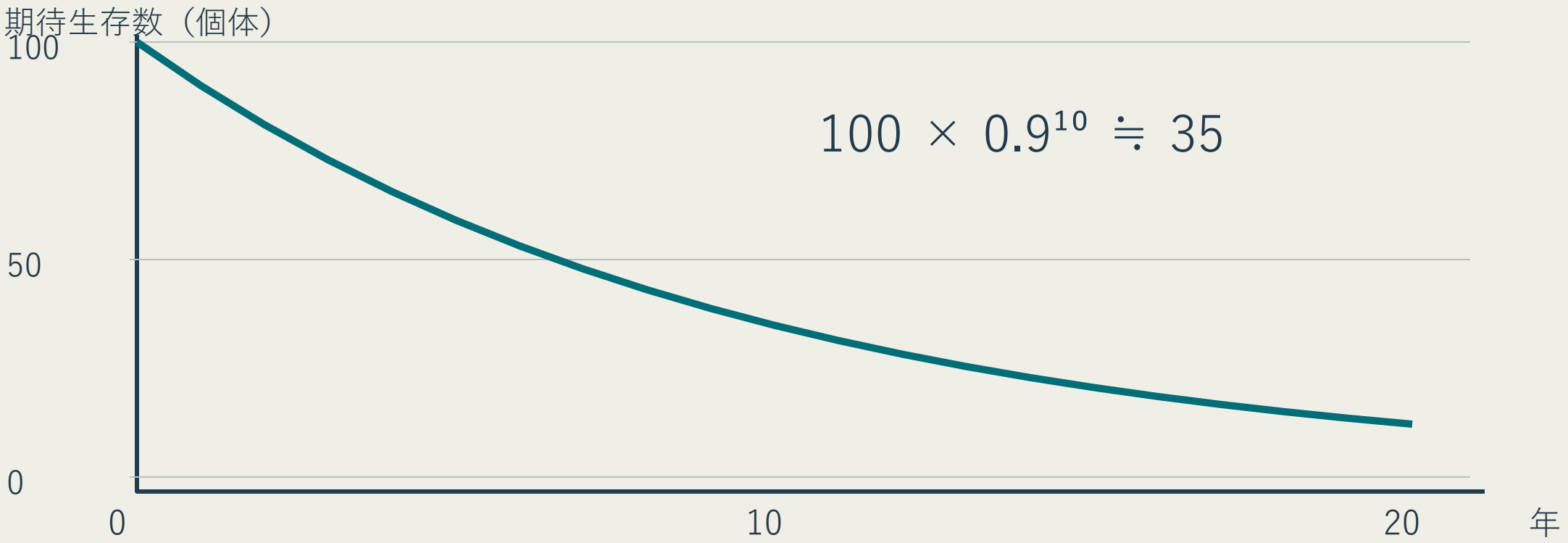
個体の観察期間とクローン系統の年数を区別

「観察中に老化が目立たない」≠「不死」

出典：[13]　末尾の参照資料へ

死亡率が一定でも、生存数は減る

仮想例：毎年、生存個体の10%が死亡



ヒドラの実測値ではない。出生・移入は含めない。

年輪数はどの高さの年齢を示すか

胸高に達するまでの時間を含まない

髄の欠損や腐朽がある場合もある

個体の年齢とクローンの持続年数を分ける

出典：[5]　末尾の参照資料へ

演習2　大きさと年齢を計算で分ける

発芽年が既知の仮想個体

A：50年、半径20 cm

B：200年、半径10 cm

演習2の解説

A：200 mm ÷ 50年 ＝ 4 mm/年

B：100 mm ÷ 200年 ＝ 0.5 mm/年

この2例だけで全樹種の法則を証明できない

平均値・反例・一般化を分ける

平均成長量から年ごとの変動は復元できない

太さだけで年齢が決まる、という説明への反例

二つの仮想例だけで全樹種の法則を作らない

第1部のまとめ

維管束の木部と師部を区別する

木材形成と大型化を一方向の順序にしない

個体の長寿と部分の更新を区別する

14.3　初期人類の木材利用

扱う話題

燃料の痕跡、組んだ木材、尖頭器の地図、保存条件。

結論の見通し

遺跡に残った痕跡から加工や利用を推定し、出土数と当時の利用量を区別する。

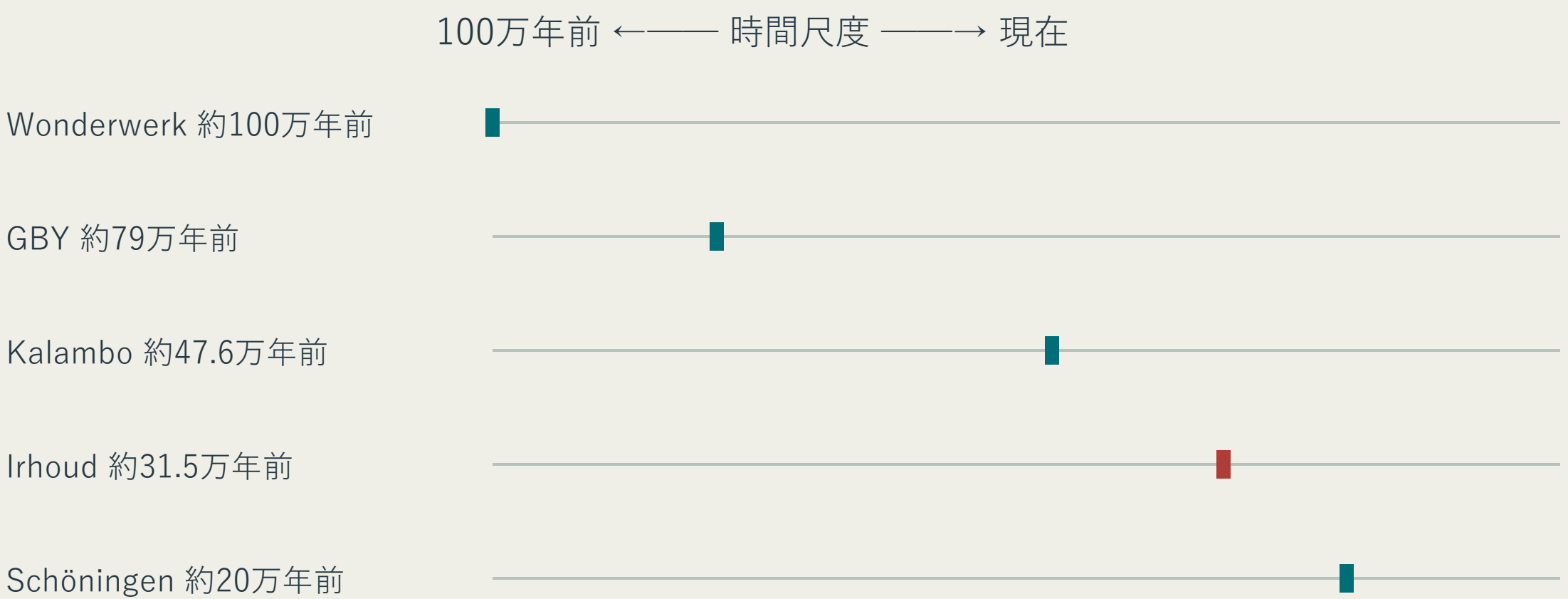
この節の本編は p.45 から

第2部　人類史における樹木と木材

用途と材料選択を考える

残った資料から、どこまでいえるか

サピエンス以前を、年代で確かめる



選んだ事例の年代。人類の種が成立した瞬間を示す図ではない。

出典：[14] [15] [16] [17]　末尾の参照資料へ

火の痕跡から、燃料利用を読む

燃えた物がある → 材料・位置・年代を確認

人類の活動との関係 → 配置や堆積を確認

火の利用・保持・発火方法を区別する

出典：[15] [16]　末尾の参照資料へ

初期の火：二つの遺跡を比較する

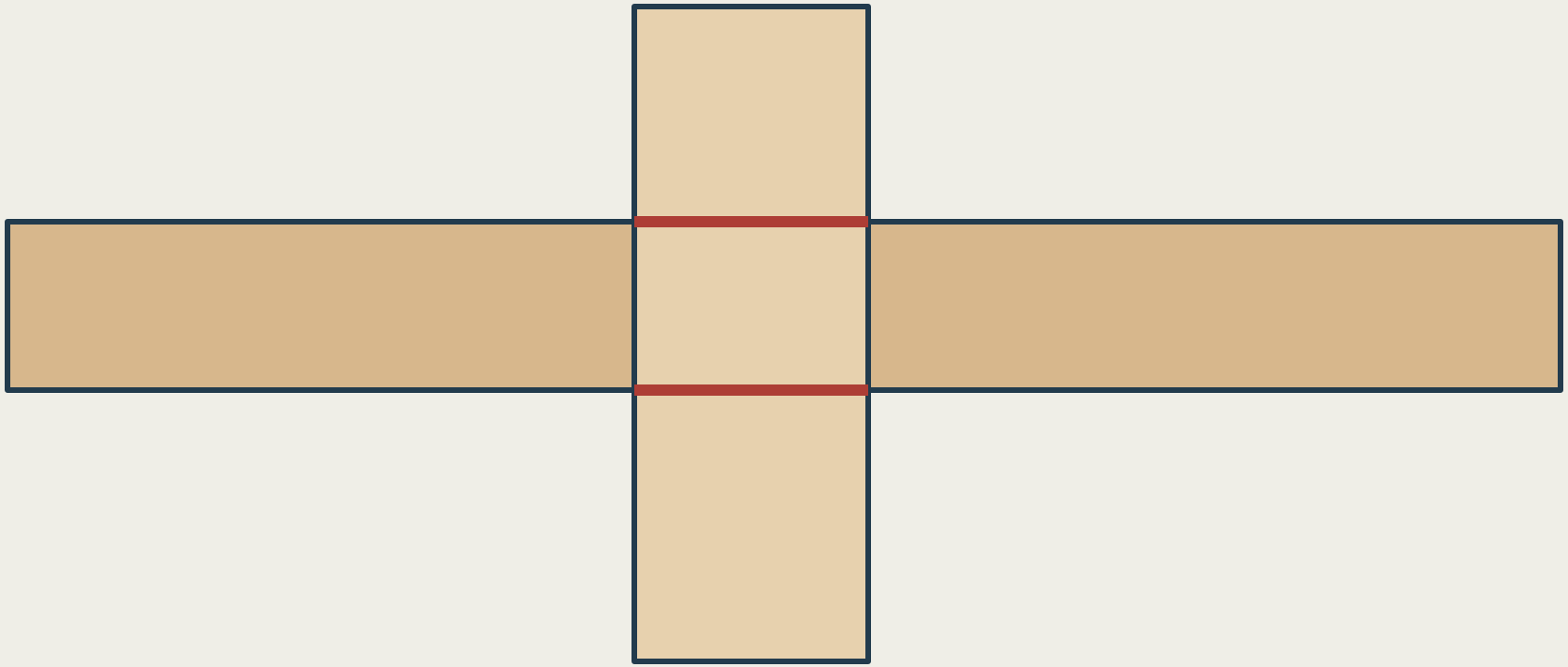
Wonderwerk　約100万年前	GBY　約79万年前
焼けた骨・植物の灰	焼けた木・種子・石器
草や葉など。薪の直接証拠とはしない	空間分布から火の管理を検討

燃焼の証拠／燃料の種類／人類の行動を分けて読む

出典：[15] [16]　末尾の参照資料へ

Kalambo Falls：切欠きで木を組む

交差・切欠き・接触の関係

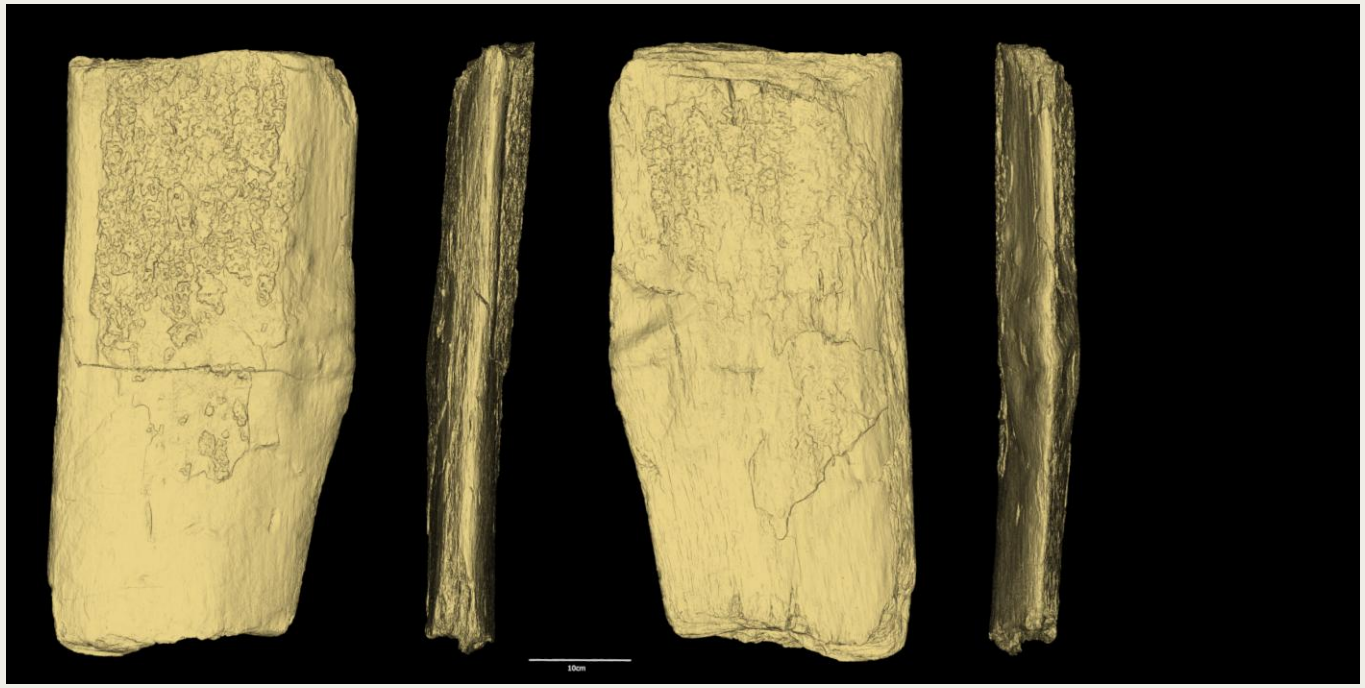


少なくとも47.6 ± 2.3万年前

関係を示す模式図。遺物の形状・寸法の再現ではない。

出典：[17]　末尾の参照資料へ

発掘木材の表面を、複数の向きから見る



Kalambo Falls・BLB4木材のRTI合成画像

色は実物色の記録ではない／交差材の現場写真ではない

表面の形と、加工・保存による変化を区別する

図 F14：Lawrence Barham / University of Liverpool (2023) ／ CC BY 4.0

Clacton：サピエンス以前の木製尖頭器

約40万年前に位置付けられるイチイ材の先端

槍先と解釈される。全体は残っていない

加工痕・内部構造・出土記録を再検討

出典：[24]　末尾の参照資料へ

クラクトンの尖頭器：残った部分を読む



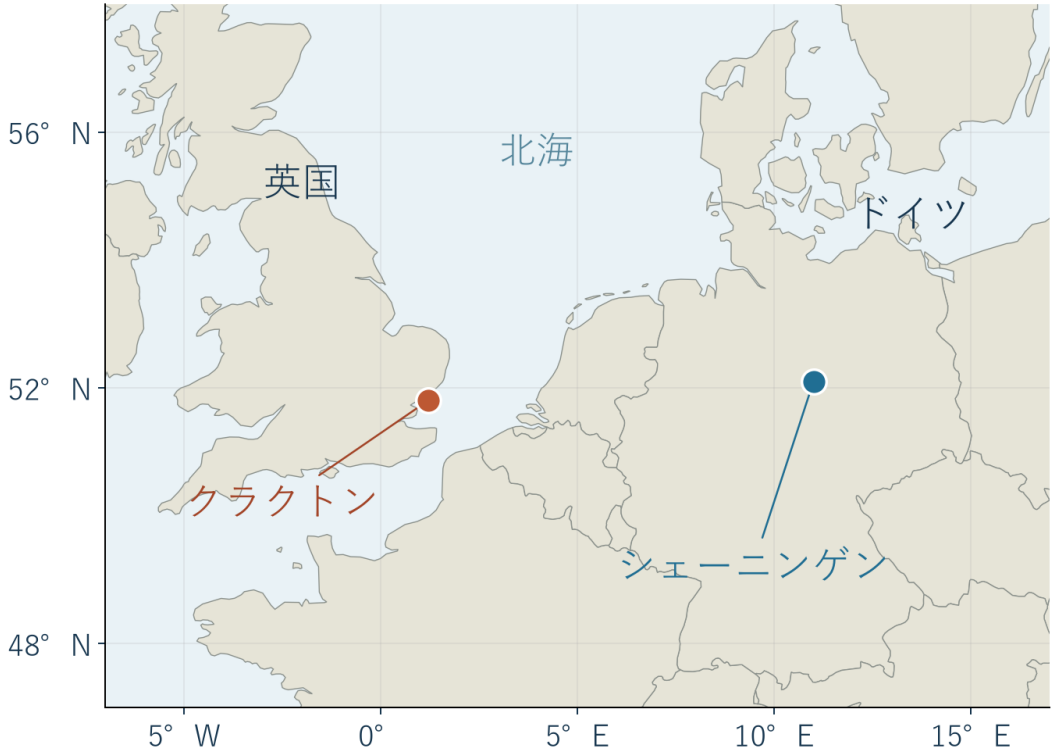
細長い木片の先端と、反対側の端を観察

全体の長さ・柄・使用法は、この写真だけでは決まらない

用途の解釈と加工方法の証明を分ける

図 F03：José-Manuel Benito Alvarez ／ CC BY-SA 4.0

木製尖頭器・槍は、どこで見つかったか



クラクトン（英国）

尖頭器の残存部分
約40万年前

シェーニンゲン（ドイツ）

木製の槍など
約20万年前という再評価
（Hutson et al., 2025）

点は地域の概略位置。現代の国境・海岸線であり、当時の陸地や移動経路は示さない。

Natural Earth／作図・地点表示：本教材 ／ 数値・地図データから作図

木製の道具・構造と、材料の性質

切る・削る：形と加工痕を観察する

組む：位置関係と接触部を観察する

用途の推定には、周囲の資料も必要

出典：[17] [18]　末尾の参照資料へ

20万年前の事例は「出現以前」ではない

シェーニンゲン：2025年研究では約20万年前

初期サピエンス化石の事例より後の年代

年代と製作者の系統は、別の情報で調べる

出典：[7] [14]　末尾の参照資料へ

用途によって求める性質が変わる

道具の柄：力を伝え、手で保持する

容器：形を保ち、内容物を扱う

柱：荷重を支え、使う環境に耐える

出典：[6] [7]　末尾の参照資料へ

用途を先に決めて、性質を選ぶ

柄	力の方向、握り方、接合
容器	水分、漏れ、接合と寸法変化
柱	荷重、支持、断面、使用環境

出土数と利用量を区別する

木製品が残る条件は環境によって異なる

平城宮の事例では埋蔵環境の保全が重要

利用・保存・発見を分けて考える

出典：[6]　末尾の参照資料へ

残った資料から利用を推定する

利用された物の全てが残るとは限らない

保存環境と発見・調査の条件を見る

出土数を、そのまま利用量にしない

出典：[6]　末尾の参照資料へ

木製狩猟具から材料と加工を考える

シェーニンゲンの木製狩猟具

観察した形と、用途の推論を分ける

年代の再評価を伴う研究事例

出典：[7]　末尾の参照資料へ

観察した事実と、利用の解釈

形・加工痕・出土位置などの記録

用途・行動についての推論

現代の材料知識を、過去の知識と混同しない

出典：[7]　末尾の参照資料へ

木材利用史を、材料と燃料の両面で読む

建物・道具・輸送具：形や構造を使う

薪など：燃焼によって熱を得る

用途の増加は、森林・加工・輸送とも関係する

出典：[18] [19]　末尾の参照資料へ

木の技術を、経験から科学へたどる

経験的な選択・加工と、科学的説明を区別

近代の木材技術：工具だけでなく生産や組織も

続いて：木工道具と加工方法の変化

出典：[20] [21] [22] [23]　末尾の参照資料へ

14.4　木工道具と加工の歴史

扱う話題

打割と挽割、鉋と鑿、墨壺、木目と加工。

結論の見通し

道具の形と、割る・切る・削る・基準を写すという働きを対応させる。

この節の本編は p.64 から

木工道具の歴史と、木材の加工性

道具の形・材質 → 加工のしかた

加工のしかた → 作れる部材・製品

木の性質を読むことは、どの時代にも必要

出典：[25] [26] [27]　末尾の参照資料へ

石から鉄へ：刃物と加工の変化

石器でも伐採・木材加工は行われていた

鉄製工具の普及で、加工の選択肢が広がる

刃先の形・取付け・研ぎも働きを左右する

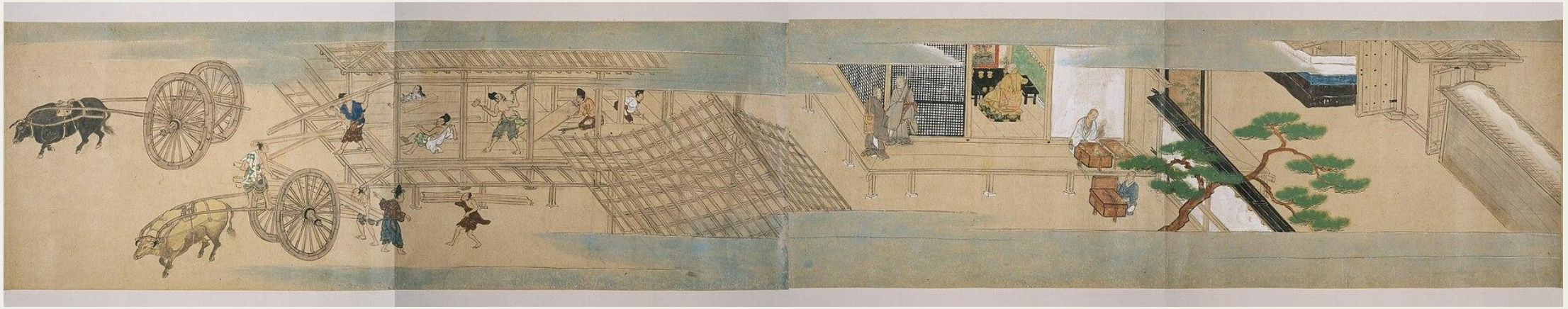
出典：[25]　末尾の参照資料へ

日本の製材・仕上げ道具の変化

見る時期・工程	代表的な変化
打割製材	割る → 荒く整える → 表面を仕上げる
中世の製材	大鋸などによる縦挽き製材の普及
近世の仕事	用途に応じた道具の細分化
近代の加工	新機構・材料技術・機械製材

出典：[26] [27] [28] [31]　末尾の参照資料へ

絵巻の建築場面を、作業のまとまりとして読む



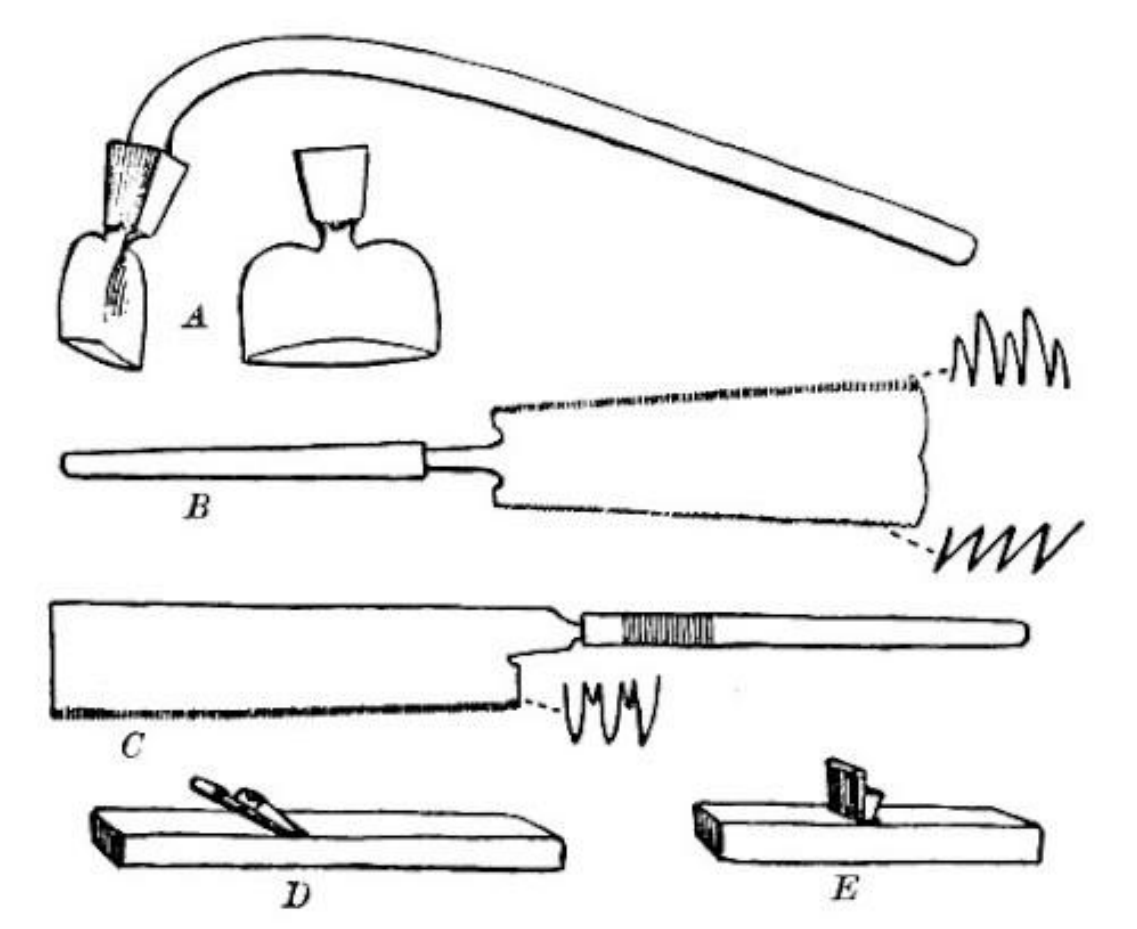
『清水寺縁起絵巻』の建築場面

運ぶ・加工する・組み立てる場所を探す

制作時代の絵と、描かれた出来事の年代を区別する

図 F11：Tosa Mitsunobu ／ Public domain

歴史図版で、道具の形と働きを対応させる



Morse『Japanese Homes and Their Surroundings』の図

A：手斧／B・C：鋸／D・E：鉋

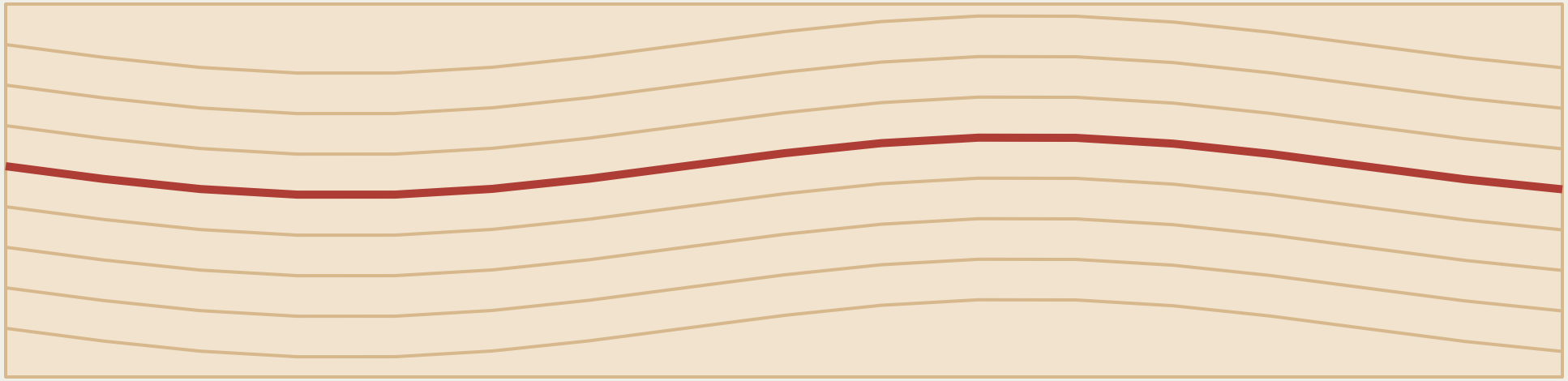
形・寸法比・描き分けと、用途を対応させる

図 F06：Edward S. Morse ／ Public domain

打割製材：割れ方を利用して板を作る

繊維に沿って割れが進む（模式図）

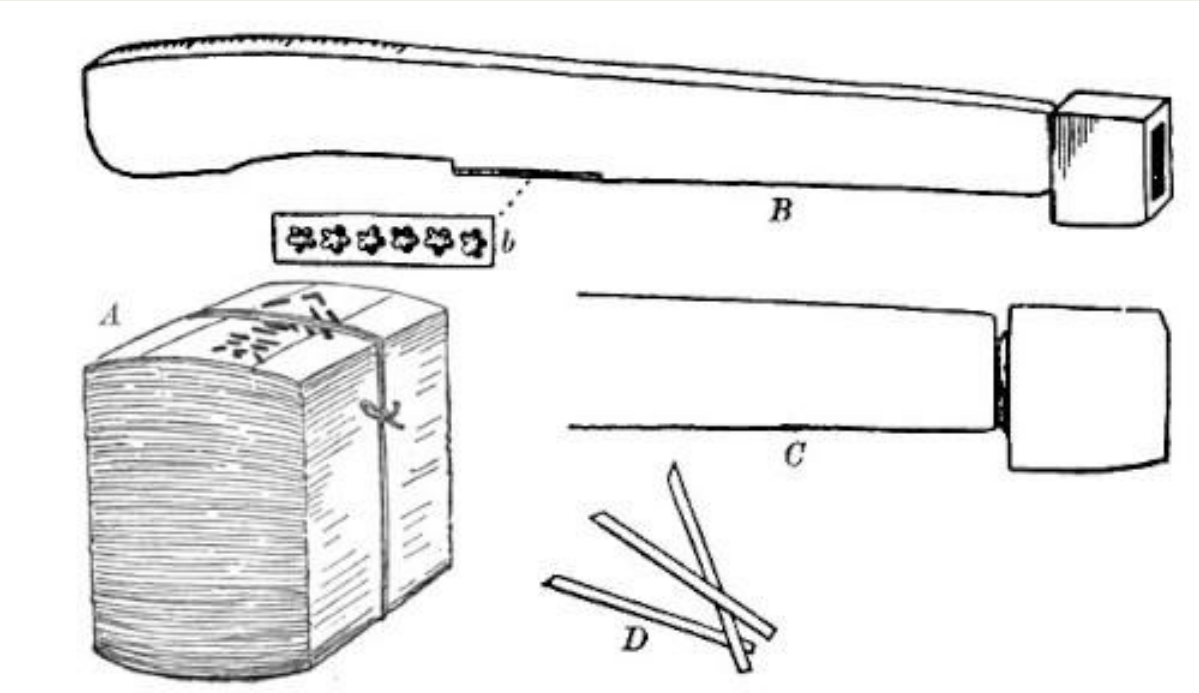
繊維の主な方向 →



割った後に、必要な面へ削って整える

出典：[26]　末尾の参照資料へ

薄い板を使う：屋根板の図版



A：薄板の束／B・C：工具／D：留める部材

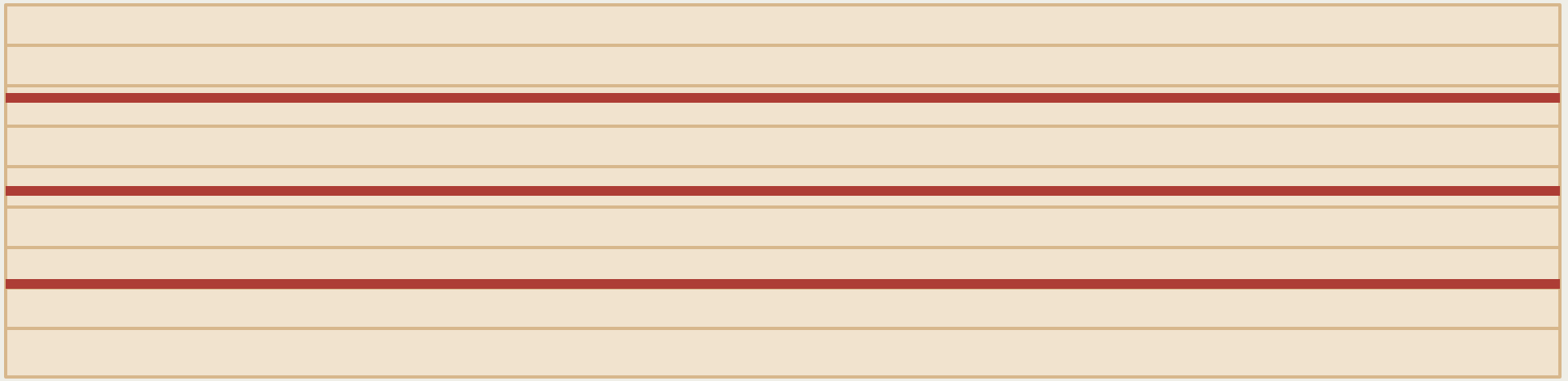
原著は、割って作る薄い屋根板を説明

部材の作り方と、使い方を分けて考える

図 F08：Edward S. Morse ／ Public domain

縦挽き製材：必要な位置を切り分ける

切断位置を計画して挽く（模式図）



赤い部分：鋸道（刃が通って失われる幅）

出典：[27]　末尾の参照資料へ

手挽き製材の写真を読む

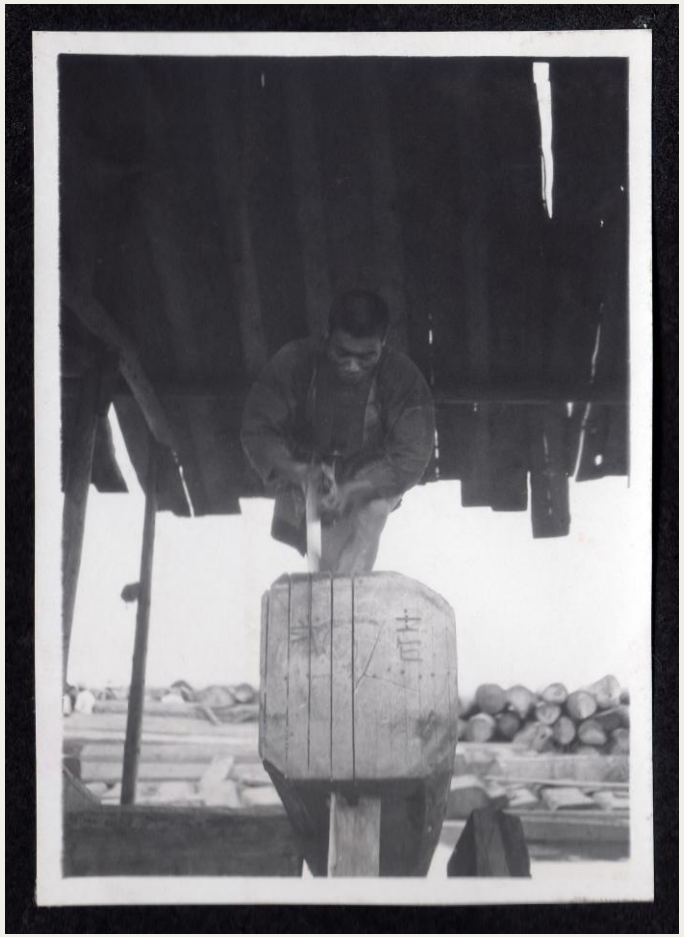


図 F12：Elstner Hilton／提供 A.Davey ／ CC BY 2.0

Elstner Hiltonのアルバムに由来する写真

木口の線・鋸・材料の支持に注目

一枚の写真から作業速度や地域全体を決めない

材料を動かさない工夫も、加工技術

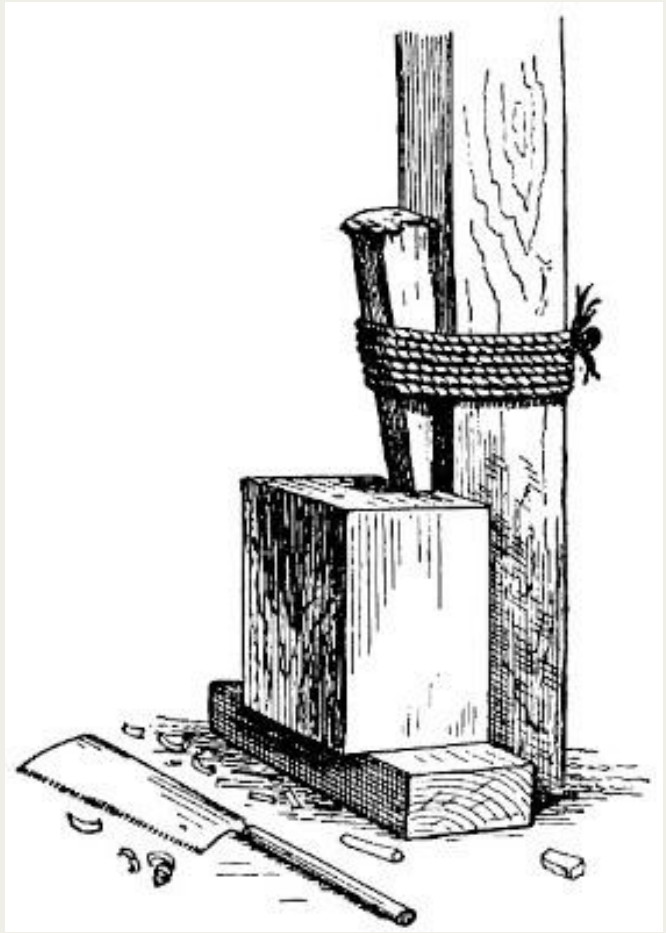


図 F05：Edward S. Morse ／ Public domain

柱・縄・くさびで材料を保持する図

工具だけでなく、反力を受ける部分を見る

歴史的な図を、そのまま実習手順にはしない

打割製材と挽割製材の比較

観点	打割製材	挽割製材
面を作る方法	割裂と、その後の整形	鋸で切削し、その後に仕上げ
繊維方向	割れの進み方に強く関わる	切削にも製品の材質にも関わる
材料の損失	整形量・得られる部材次第	鋸道・仕上げ代など
共通する判断	材料を読む・寸法を計画する	材料を読む・寸法を計画する

出典：[26] [27]　末尾の参照資料へ

鋸道を見込む：材料取りの仮想計算

仮想条件：厚さ100 mm／4枚／鋸道3 mm

$$100 - 3 \times 3 = 91\ \text{mm}$$

$$91 \div 4 = 22.75\ \text{mm／枚}$$

仕上がり：20 × 4 = 80 mm → 歩留まり80%

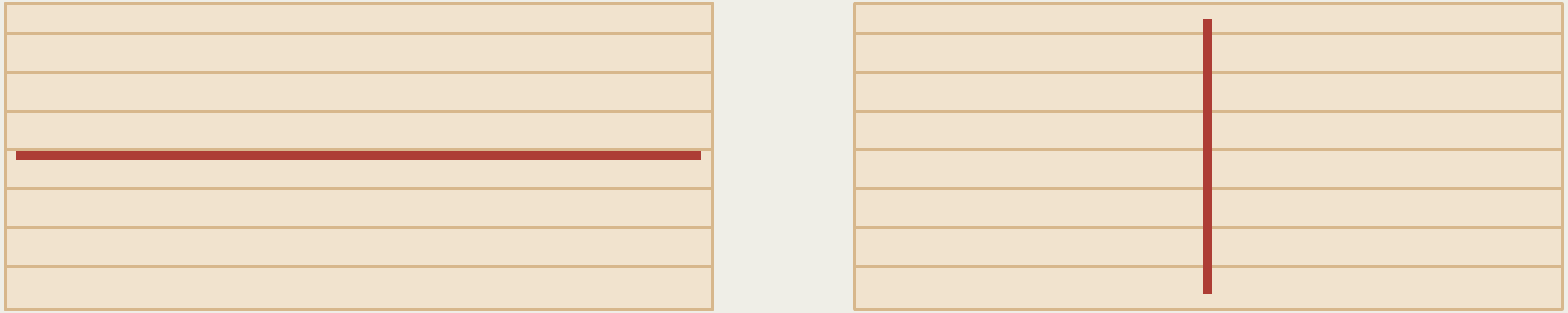
幅・長さ一定。外面は整形済み。収縮・端切りは除外。

板間の切断は3か所。鋸道9 mm＋仕上げ11 mm。

縦挽き・横挽きと繊維方向

縦挽き：繊維に沿う

横挽き：繊維を横切る

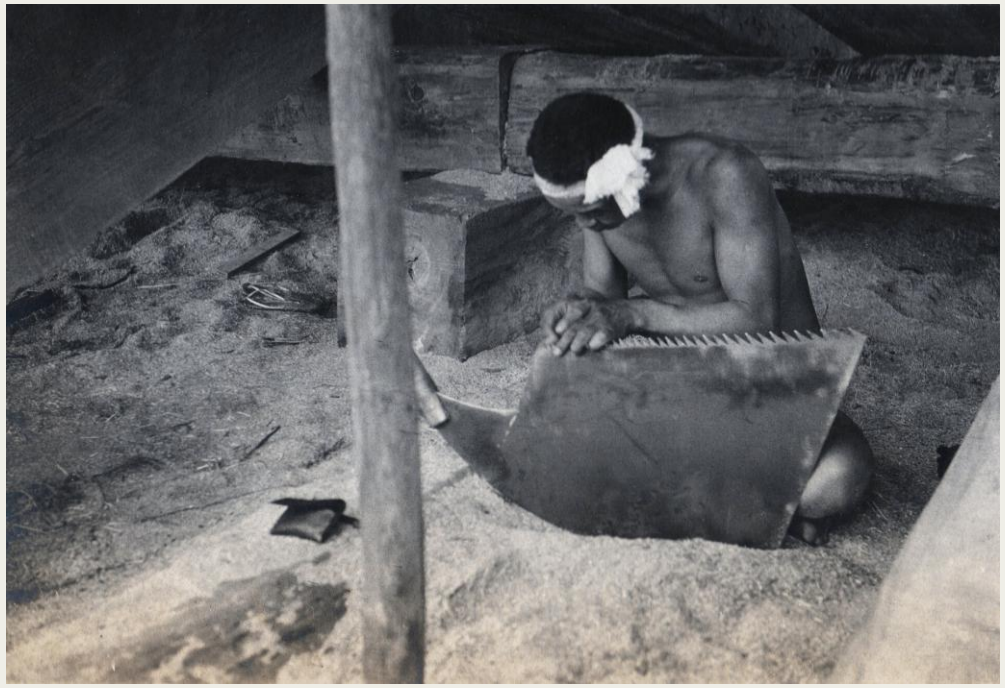


赤：切り進む線／茶：繊維の方向（模式図）

紙面の縦・横ではなく、繊維に対する方向で区別

出典：[30]　末尾の参照資料へ

鋸を使う仕事と、刃を整える仕事



Elstner Hiltonのアルバムに由来する写真

作業者の手元と、並ぶ鋸歯を見る

調整方法の細部は、この一枚だけでは確定しない

図 F13：Elstner Hilton／提供 A.Davey ／ CC BY 2.0

槍鉋・台鉋と、面の仕上げ

槍鉋：刃を操作して面を削る

台鉋：台の面と刃の関係を調整する

平面・曲面・仕上げの目的で道具を考える

出典：[26] [27]　末尾の参照資料へ

台鉋と切りくずを、同じ写真で見る



図 F10：Terasaface ／ CC BY-SA 4.0

木製の台・刃・切りくずに注目

刃の突出量と、取られる厚さを区別して考える

切りくずだけで仕上げ精度を評価しない

逆目と裏金：木の割れ方への対応

刃先より前に割れが進むと、面が荒れ得る

裏金は切りくずの変形に関わり、逆目を抑える

繊維方向・切込み・研ぎ・調整を併せて考える

出典：[29]　末尾の参照資料へ

鑿：接合部を作るための局部加工

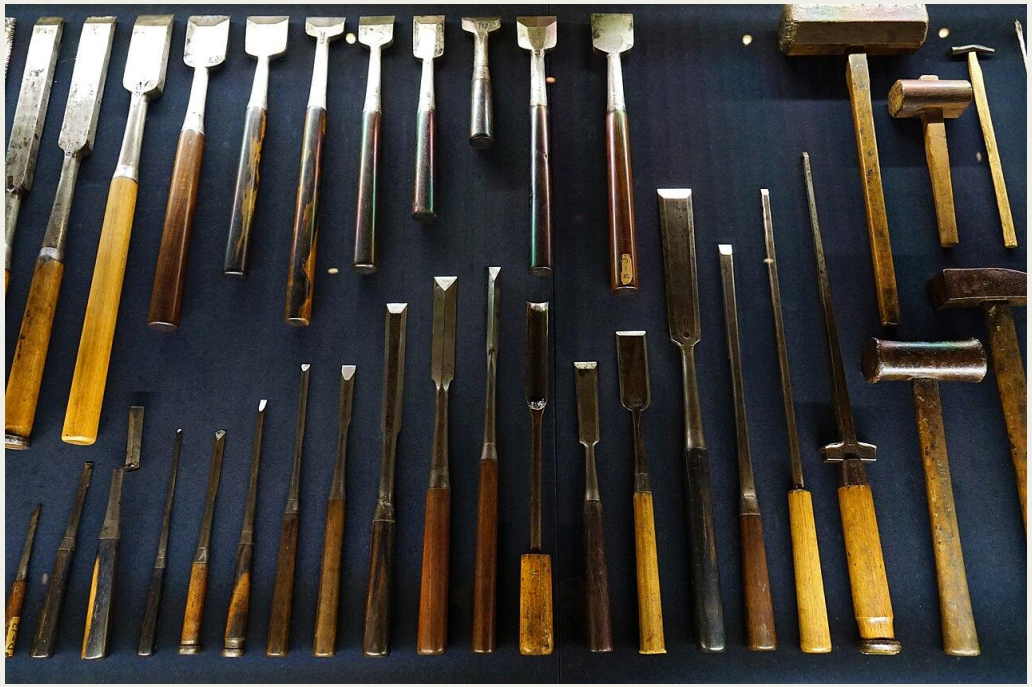
穴・溝・細部を、必要な形に削る

叩く鑿と、押して仕上げる鑿を区別する

取る部分と残す部分、繊維方向を読む

出典：[32]　末尾の参照資料へ

鑿の展示で、刃幅と形を比べる



竹中大工道具館の展示写真

幅・長さ・刃先形状の違いを比較

展示の並びを、年代順や性能順位とはしない

図 F09：663highland ／ CC BY 2.5

測る・けがく・削る・確かめる

工程	判断すること
測る	基準となる面・長さ・直角
けがく	切る位置と、残す側
削る・切る	仕上げ代・繊維方向・固定
確かめる	寸法・直角・接触・仕上がり

出典：[28]　末尾の参照資料へ

墨壺：基準線を材料へ写す道具

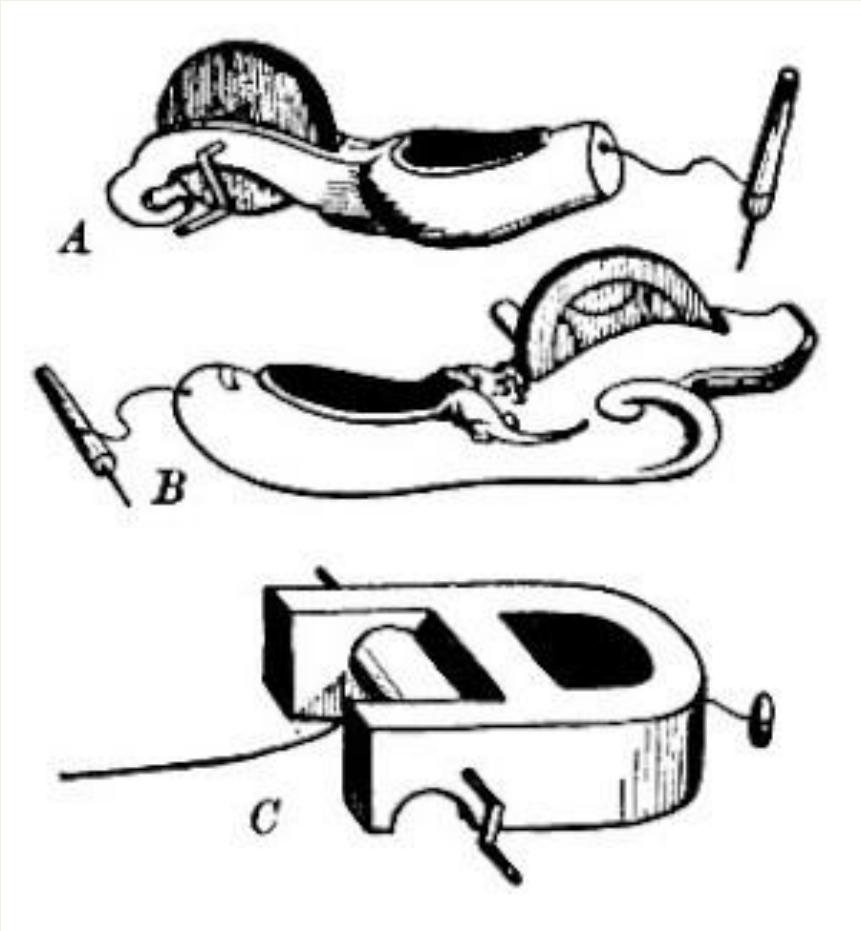


図 F07：Edward S. Morse ／ Public domain

糸巻き・糸の通り道・墨を含む部分

線を作ることと、正しい位置を決めることは別

基準面と寸法を決めてから、加工線を記す

機械加工と、材料を読む判断

動力によって、作業量や加工速度が変わる

設定・固定・刃物・保守が結果に関わる

手道具も機械も、用途と条件から選ぶ

出典：[31]　末尾の参照資料へ

中学校で説明する：なぜ道具を選ぶのか

木の性質 → 工具の働き → 加工結果

例：繊維を横切る切断では、歯の働きを確かめる

歴史の説明にも、観察・復元・推定の区別を

出典：[26] [30]　末尾の参照資料へ

演習3　三つの説明を検討する

「千年生きた木の製品は千年もつ」

「太い木は古い」

「長寿のために木材が生まれた」

二つの部でわかったこと

第1部：維管束の働きと長寿の説明

第2部：資料の保存条件と用途の説明

次回：地域の木の文化と技術の継承

参照資料

Woganほか（2022）大酸化イベント

Cookeほか（2022）酸素とオゾンのモデル

Lentonほか（2016）初期陸上植物と酸素

Gerrienneほか（2011）小型植物の初期木材

参照資料

Piovesan・Biondi（2021）On tree longevity

奈良文化財研究所（2018）埋蔵文化財の保存

Hutsonほか（2025）木製狩猟具の年代再評価

日本木材学会 木材学用語集

ルダル（1997）『植物解剖学入門』八坂書房、28–29・37・41–42頁

追加の参照資料

[10] 1KP Initiative（2019）緑色植物の系統

[11] Nielsenほか（2016）ニシオンデンザメの年齢

[12] Butlerほか（2013）二枚貝の成長線・原データ

[13] Schaibleほか（2015）ヒドラの死亡率と繁殖

追加の参照資料

[14] Richterほか（2017）ジェベル・イルードの年代

[15] Bernaほか（2012）Wonderwerk洞窟の火

[16] Goren-Inbarほか（2004）GBYの火の利用

[17] Barhamほか（2023）Kalambo Fallsの木組み

追加の参照資料

[18] Youngs：History, Nature, and Products of Wood

[19] Risbrudt（2005）Wood and Society

[20] Teischinger（2010）木材技術の発展（抄録）

追加の参照資料

[21] Oosthoek（1998）The Role of Wood in World History

[22] History Guild（2021）：Oosthoek論考の掲載

[23] Factober（2022）木材利用史の概説

[24] Reading大学・自然史博物館：Clactonの研究

木工道具史の参照資料

[25] 竹中大工道具館：石から鉄へ

[26] 竹中大工道具館：打割製材の時代

[27] 竹中大工道具館：製材技術の大革新

[28] 竹中大工道具館：精度を求めて

木工道具史の参照資料

[29] 竹中大工道具館：道具の文明開化

[30] 竹中大工道具館：縦挽きと横挽きの違い

[31] 竹中大工道具館：鋸の発達史

[32] 竹中大工道具館：道具解説・鑿